UNIVERSITATEA TEHNICĂ DIN CLUJ-NAPOCA

JPEG Compression

Procesarea imaginilor

Autor: Moroz Lion
Grupa: 30232

Facultatea de Automatica
si Calculatoare

Cuprins

1 Ce este JPEG și JPEG Compression? **2**

2 Conversia RGB în YCbCr **2**

3 Împărțirea imaginii în blocuri de 8×8 pixeli **2**

4 Aplicarea transformatei discrete a cosinusului (DCT) **2**

5 Cuantizarea coeficienților DCT **3**

1 Ce este JPEG și JPEG Compression?

JPEG (Joint Photographic Experts Group) este un standard de compresie a imaginilor digitale, dezvoltat pentru a reduce dimensiunea fișierelor grafice, menținând în același timp o calitate vizuală bună.

În mod obișnuit, imaginile JPEG sunt folosite în fotografie digitală și pe internet datorită raportului excelent între calitate și dimensiunea fișierului.

JPEG Compression funcționează prin reducerea redundanței și a informațiilor percepute ca fiind mai puțin importante pentru ochiul uman. Algoritmul de compresie urmează mai mulți pași, aceștia fiind:

- Conversia imaginii din spațiul de culoare RGB în YCbCr.
- Împărțirea imaginii în blocuri de dimensiune 8×8 pixeli.
- Aplicarea transformatei discrete a cosinusului (DCT) pe fiecare bloc pentru a separa informațiile importante de cele mai puțin importante.
- Cuantizarea coeficienților FDCT pentru a reduce nivelul detaliilor care nu sunt perceptibile cu ușurință.
- Codificarea rezultatelor utilizând un algoritm de compresie (Run Length Encoding).

2 Conversia RGB în YCbCr

Conversia se realizează folosind următoarele relații:

$$
\begin{aligned}
Y &= 0.299 \cdot R + 0.587 \cdot G + 0.114 \cdot B \\
Cb &= -0.167 \cdot R - 0.3313 \cdot G + 0.5 \cdot B + 128 \\
Cr &= 0.5 \cdot R - 0.4187 \cdot G - 0.0813 \cdot B + 128
\end{aligned}
$$

În aceste formule:

- Y reprezintă componenta de luminozitate.
- Cb reprezintă diferența dintre componenta albastră și luminozitate.
- Cr reprezintă diferența dintre componenta roșie și luminozitate.

Valoarea 128 este adăugată la componentele Cb și Cr pentru a le aduce în intervalul $[0, 255]$.

3 Împărțirea imaginii în blocuri de 8×8 pixeli

Împărțirea are un rol important, deoarece permite aplicarea transformatei discrete a cosinusului (FDCT) pe regiuni mici și omogene ale imaginii, ceea ce duce la o compresie mai eficientă.

Procesul presupune următorii pași:

- Fiecare componentă Y, Cb și Cr este tratată separat și împărțită în blocuri de 8×8.
- Dacă dimensiunile imaginii nu sunt multiplu de 8, se aplică umplere (padding) cu valori corespunzătoare pentru a completa blocurile.
- Aceste blocuri devin unitățile de bază pe care se aplică transformările ulterioare (DCT, cuantizare, codare).

4 Aplicarea transformatei discrete a cosinusului (DCT)

Pentru fiecare bloc de 8×8 pixeli, se aplică transformata discretă a cosinusului (DCT) pe componentele Y, Cb și Cr. DCT-ul transformă valorile pixelilor într-un set de valori care descriu

variațiile de luminozitate și culoare din bloc, astfel încât informația principală să fie regăsită în coeficienții (valorile) mici.

Formula generală a DCT bidimensionale pentru un bloc de dimensiune $N \times N$ este:

$$F(u,v) = C(u) \cdot C(v) \sum_{x=0}^{N-1} \sum_{y=0}^{N-1} f(x,y) \cdot \cos\left[\frac{(2x+1)u\pi}{2N}\right] \cdot \cos\left[\frac{(2y+1)v\pi}{2N}\right]$$

unde:

$$C(k) = \begin{cases} \sqrt{\frac{1}{N}}, & \text{dacă } k = 0 \\ \sqrt{\frac{2}{N}}, & \text{dacă } k > 0 \end{cases}$$

În această formulă:

- $f(x,y)$ reprezintă valoarea pixelului la poziția (x,y) din bloc.
- $F(u,v)$ reprezintă coeficientul DCT corespunzător frecvenței (u,v).
- u și v parcurg intervalul $[0, N-1]$

Un aspect important al DCT este că, în majoritatea imaginilor, cei mai mulți coeficienți importanți se află în zona de joasă frecvență (aproape de poziția $(0,0)$), în timp ce coeficienții de înaltă frecvență (spre colțurile blocului) au valori foarte mici sau pot fi ignorați.

5 Cuantizarea coeficienților DCT

Cuantizarea are rolul de a elimina frecvențele înalte care sunt greu de perceput de ochiul uman, păstrând în același timp detaliile vizibile. Procesul introduce pierderi controlate de informație (compresie lossy), contribuind semnificativ la reducerea dimensiunii finale a imaginii.

În JPEG, cuantizarea se realizează folosind două tabele standard:

- O matrice de cuantizare pentru componenta de luminozitate (Y).
- O matrice de cuantizare pentru componentele de crominanță (Cb și Cr).

Pentru simplitate, în proiect, se va folosi o singură matrice de cuantizare.

Exemplu de matrice de cuantizare:

$$Q = \begin{bmatrix} 16 & 11 & 10 & 16 & 24 & 40 & 51 & 61 \\ 12 & 12 & 14 & 19 & 26 & 58 & 60 & 55 \\ 14 & 13 & 16 & 24 & 40 & 57 & 69 & 56 \\ 14 & 17 & 22 & 29 & 51 & 87 & 80 & 62 \\ 18 & 22 & 37 & 56 & 68 & 109 & 103 & 77 \\ 24 & 35 & 55 & 64 & 81 & 104 & 113 & 92 \\ 49 & 64 & 78 & 87 & 103 & 121 & 120 & 101 \\ 72 & 92 & 95 & 98 & 112 & 100 & 103 & 99 \end{bmatrix}$$

Fiecare coeficient DCT $F(u,v)$ este cuantizat conform relației:

$$F_q(u,v) = \text{round}\left(\frac{F(u,v)}{Q(u,v)}\right)$$

unde:

- $F(u,v)$ este coeficientul DCT original.
- $Q(u,v)$ este valoarea corespunzătoare din matricea de cuantizare.
- $F_q(u,v)$ este coeficientul DCT cuantizat.

Astfel, coeficienții mai mici sau mai puțin semnificativi devin 0, ceea ce va permite o comprimare eficientă.